

CAC 相场两相液滴 Young-Laplace : Route-B σ 标定与 R/密度比迁移

CAC Phase-Field Droplet Young-Laplace: Route-B Sigma Calibration with R and Density-Ratio Transfer

摘要 — CAC (conservative Allen-Cahn) 相场两相格子 Boltzmann (D3Q19 双分布、fp64、调和黏度律、 $W=4$, tensorlbm.cac_lbm 模块) 在 3D 球形静态液滴上验证 Young-Laplace 律 $\Delta p = 2\sigma/R$ 。方案实测表面张力 $\sigma_{\text{eff}}(W) \neq \sigma_{\text{input}}$ 是 W 依赖的标定常数 (W 梯 0.877965 $\rightarrow$ 0.981320 单调趋近 1) , Route-B 一步补偿 $\sigma_{\text{model}} = \sigma_{\text{target}}/\text{bar_eff}(W=4) = 0.01082373049$ 后 , B1 三半径 ($R=20/32/48@128^3$ 、 ρ 比 100) 与 B3 双密度比 (10/100@96³、 $R=20$) 五臂 σ_{rec} 全部恢复 0.01 (最大误差 0.4449%、B1 散布 0.5066%、伪速度 $\leq 6.7e-05$ 、 ϕ 漂移 $\leq 8.6e-13$) —— σ 标定的 R 无关性与密度比无关性成立 , verified = True。

1. Benchmark 介绍

相场 (diffuse-interface) 类两相 LBM 用有序参数 ϕ 的输运方程显式追踪界面 , 界面物理 (表面张力、界面宽 W) 由自由能参数解析进入格式——与伪势类 (见 laplace_droplet、laplace_pr_eos 案) 「 σ 从压差自测」不同 , 相场格式输入的是一个模型 σ 。本基准回答的问题是 : 输入的 σ_{model} 经过离散格式后 , 实测界面张力是否恢复目标值、且这种恢复是否与 R 和密度比无关。

直接标定 (Route A : 取 $\sigma_{\text{model}} = \sigma_{\text{target}}$) 在本方案不可达 : $\sigma_{\text{eff}}(W)/\sigma_{\text{input}}$ 在可用 W 梯上单调趋近 1 但始终偏低 ($W=8$ 时仍差 1.87% $> 1\%$ 门)。基准因此采用 Route-B : 固定 $W=4$, 一次性测出标定常数 $\text{bar_eff}(W=4) = 0.9238958796$, 模型输入补偿 $\sigma_{\text{model}} = \sigma_{\text{target}}/\text{bar_eff}$ ——该常数 R 无关、 σ 量级可迁移 (线性度 0.057%) , 同一常数用于全部五臂、无逐臂调参。

模型实现为仓库新增模块 tensorlbm.cac_lbm (Liang et al. PRE 97, 033309 格式 : h-LBE 输运 ϕ 的 CAC 对流重生项、g-LBE 输运压力/动量的 HCH 项、各向同性 Eq.(27/28) 梯度/拉普拉斯模板 ; 复用库 d3q19 流迁与反弹边界 , 零手写 collide/stream , grep 校验)。 $\mu(\phi)$ 连续混合律 (harmonic) 与 _macro_fp64 诊断口径为 W10-M1 冻结修改随模块入库。

已知边界 (本基准未覆盖、另行披露) : 极端参数族 ($W=2@p$ 比 100、 $\kappa \leq 0.1$ 黏度比) 存在 CAC 不稳定性。

物理与数学背景

conservative Allen-Cahn 相场方程 + 不可压 Navier-Stokes 的双分布格子 Boltzmann 离散 : h-LBE (ϕ 的 CAC 对流重生项) 与 g-LBE (压力/动量 , HCH 形式) , D3Q19 格子、各向同性梯度/拉普拉斯模板。

Young-Laplace (3D 球) : $\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = 2\sigma/R$

逐臂恢复 : $\sigma_{\text{rec}} = \Delta p \cdot R/2$ (R 取名义半径 : 压差带 $\omega > 0.9$ 内 / $\omega < 0.1$ 外)

界面剖面 : $\phi = 0.5 + 0.5 \cdot \tanh(2(R-r)/W)$ (Eq.(30) 初始化)

自由能参数 : B 、 κ 由 (σ 、 W) 解析 (free energy params)

Route-B 标定 : $\text{bar_eff}(W) = \sigma_{\text{eff}}(W)/\sigma_{\text{input}}$: $\sigma_{\text{model}} = \sigma_{\text{target}}/\text{bar_eff}(W=4)$

判据 : 单臂 $|\sigma_{\text{rec}}/\sigma_{\text{target}} - 1| \leq 1.5\%$; B1 散布 $\leq 1\%$; $\max|u| \leq 2e-4$; ϕ 漂移 @10k $\leq 1e-6$; 全程 NaN-free

参考解 — Young (1805) / Laplace (1806) 毛细静力学 (3D 球 $\Delta p = 2\sigma/R$)。 $\sigma_{\text{target}} = 0.01$ 为本基准自设的目标表面张力 (非文献值) ; 验证对象是 σ_{rec} 对 σ_{target} 的恢复精度及其 R /密度比无关性。

• Young T. (1805), Phil. Trans. R. Soc. 95, 65 ; Laplace P. S. (1806), Mecanique Celeste, Suppl. (3D 球 $\Delta p = 2\sigma/R$)

• Liang H., Xu B., Chen B., Wang H., Chai Z., Shi B. (2018), Lattice Boltzmann modeling of wall-bounded two-component flows, Phys. Rev. E 97, 033309 (CAC 相场 LBE 格式 : h-LBE/HCH 双分布、化学势、各向同性模板)

• Wang H., He X., Wang Y. et al., arXiv:2306.11320 (同族参数对比 hydro 方程交叉核对)

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (arms.params + criteria , 程序化注入 , 下同) 。

参数	取值	说明
问题	CAC 相场两相静态液滴 Laplace 律 (3D 球)	周期立方域中心液滴弛豫到稳态 : $\Delta p = 2\sigma/R$
模型	CAC/HCH 双分布 D3Q19 (h-LBE 输运 ϕ 、g-LBE 输运压力/动量)	tensorlbm.cac_lbm (本 PR 新增模块 ; 零手写 collide/stream , grep 校验)
精度 / 边界	float64 , 周期 (ppp)	跨设备 fp64 逐位一致不成立 , σ_{rec} 跨设备一致 $\sim 1e-5$
黏度律	$\mu(\phi)$ 调和平均 (harmonic) , $\nu = 0.1$ 两相	B3 中 $\mu_g = \nu \cdot \rho_g$; step 律会引入 τ 台阶伪影 (P0 判决弃用)
界面 / 迁移率	$W = 4$, $M = 0.05$, $p_0 = 0.01$	自由能参数 β 、 κ 由 σ/W 解析 (free_energy_params)
σ 输入 (Route-B)	$\sigma_{model} = \sigma_{target}/bar_eff(W=4) = 0.01/0.9238958796 = 0.01082373049$	同一常数用于 B1 全部半径与 B3 全部密度比 (无逐臂调参)
臂 (B1 R 迁移)	$R = 20/32/48 @128^3$, ρ 比 100 ($\rho_l=1$ 、 $\rho_g=0.01$)	共 3 臂 ; 判定 R 无关
臂 (B3 密度比迁移)	ρ 比 = $10/100 @96^3$, $R = 20$	判定 ρ 比无关
步数 / 估计窗	12000 步 ; 估计窗 = 末 2000 步 (每 500 步采样)	压差带 : 界面内 $\phi > 0.9$ / 界面外 $\phi < 0.1$; σ_{rec} 用名义 R
判据门	单臂 $ \sigma_{rec}/\sigma_{target}-1 \leq 1.5\%$; B1 散布 $(max-min)/mean \leq 1.0\%$; 伪速度 $\leq 2e-04$; ϕ 积分漂移 $@10k \leq 1e-06$; 全程 NaN-free	五条全过才 verified

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src) ; GPU 建议 (fp64 , CPU 单臂数小时)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 全部 5 臂复现 (GPU fp64 约 25 分钟 ; --device auto 自动回退 CPU)

```
python benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield/run.py --out /tmp/laplace_cac_repro
```

步骤 4 : 单臂快速验证 (96^3 , GPU 约 3 分钟)

```
python benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield/run.py --arms b3_rho10 --out /tmp/laplace_cac_repro
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一臂构造 (tensorlbm.cac_lbm.CACSim + init_phi_droplet + _macro_fp64)、同 12000 步、同估计窗与压差带 , GPU fp64 复跑 5 臂中的 2 臂——b1_R20 (128^3 , R 阶梯代表 , ρ 比 100) 与 b3_rho100 (96^3 , 密度比迁移代表) , 合计约 10 分钟 ; 输出终态 ϕ /压力/密度/ $|u|$ 中面切片、中线剖面与 $\sigma_{rec}(t)/u_{max}(t)$ 序列。演示档 σ_{rec} 与入库臂一致 (构建时断言 $\leq 0.5\%$; fp64 跨 GPU 不保证逐位 , 可观测量一致 $\sim 1e-5$)。缩短维度 = 只跑 2/5 臂 (单臂协议不缩短) ; B1 其余半径与 B3 ρ 比 10 的数字一律取自入库扫描。CPU 运行单臂数小时 , 演示建议 GPU。

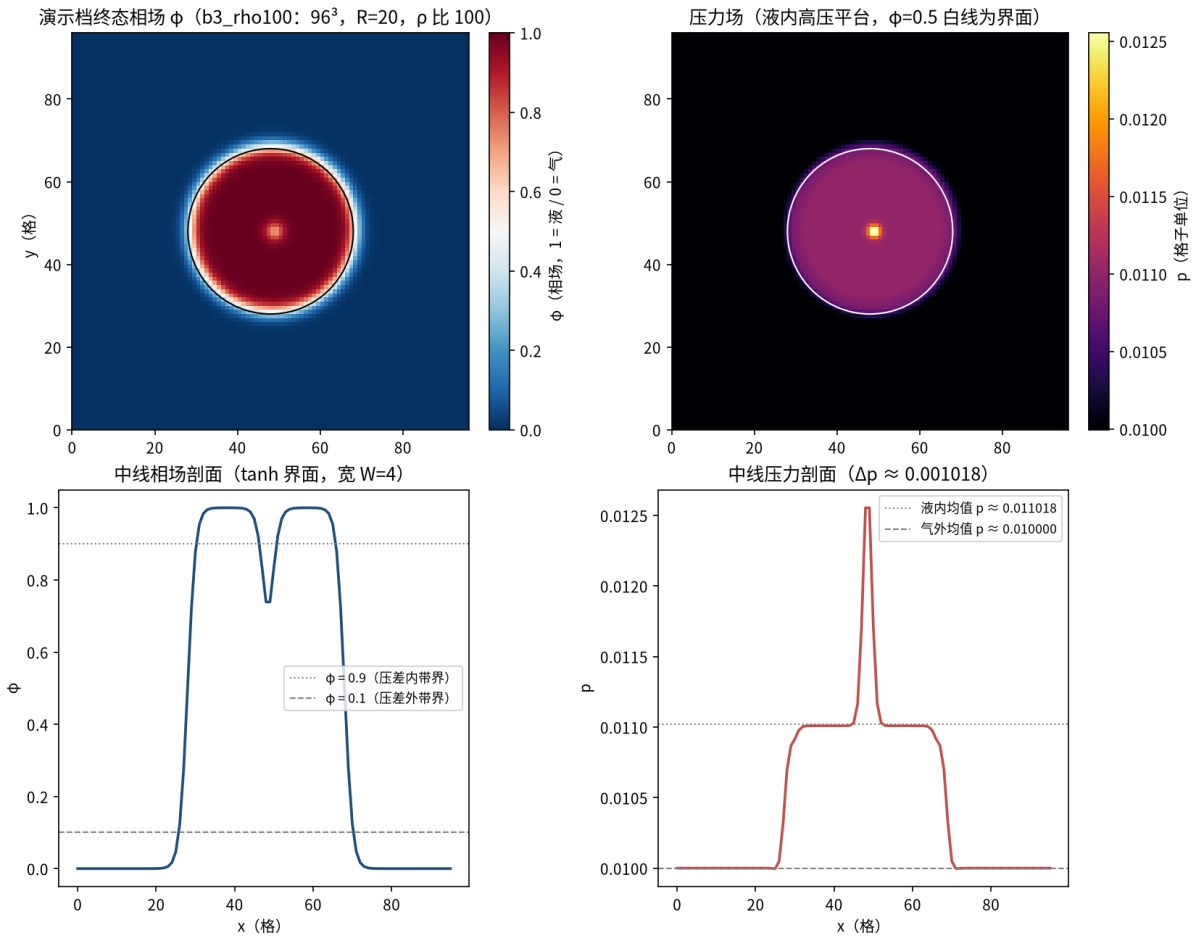
```
python docs/benchmarks/demos/laplace_cac_phasefield_demo.py --arms b1_R20,b3_rho100 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库五臂结果 + 演示档复跑（机器值）

臂	Δp (窗均)	σ_{rec}	误差	$\max u $ (窗)	ϕ 漂移@10k
B1 R=20 (128^3 , ρ 比100)	0.000999376066	0.00999376	+0.0624%	6.73e-05	8.6e-13
B1 R=32 (128^3 , ρ 比100)	0.0006250221401	0.01000035	+0.0035%	6.14e-05	8.6e-13
B1 R=48 (128^3 , ρ 比100)	0.0004185204433	0.01004449	+0.4449%	6.08e-05	8.6e-13
B3 ρ 比=10 (96^3 , R=20)	0.0009995520561	0.00999552	+0.0448%	5.02e-05	8.6e-13
B3 ρ 比=100 (96^3 , R=20)	0.0009993821686	0.00999382	+0.0618%	6.74e-05	8.6e-13
演示档复跑 b1_R20 (GPU)	—	0.00999376	-0.0624%	6.73e-05	—
演示档复跑 b3_rho100 (GPU)	—	0.00999382	-0.0618%	6.74e-05	—

来源：benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield/result.json (gates.pass = True、verified = True；估计窗 = 末 2000 步、每 500 步采样、窗均)。演示档为 GPU 复跑 (σ_{model} 同 Route-B 常数 0.01082373049)。



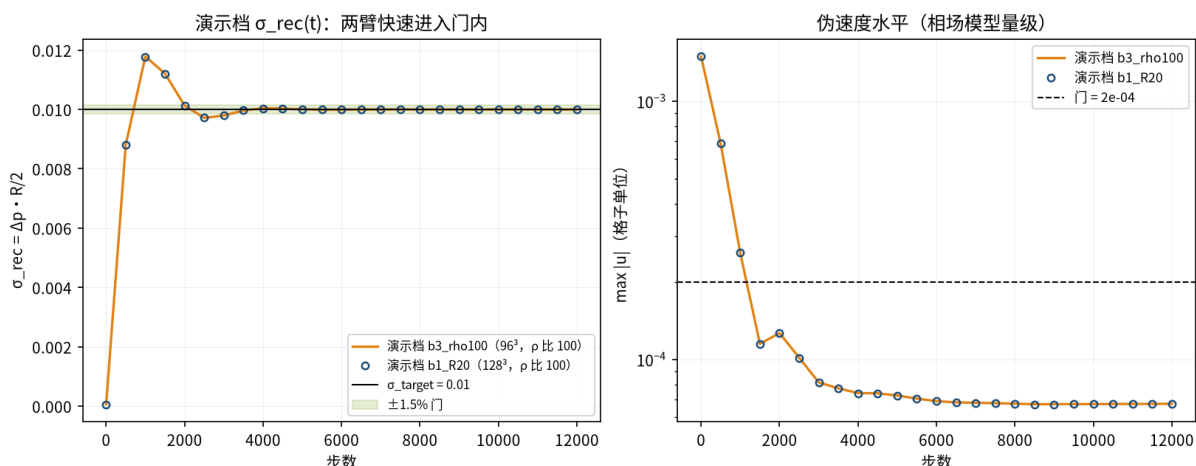


图 2 演示档时序：左= $\sigma_{rec}(t)$ （两臂均快速进入 $\pm 1.5\%$ 门带，绿区）；右= $\max|u|(t)$ 对数轴（伪速度稳态 $\sim 7e-05$ ，远低于门 $2e-04$ ——相场模型动能近零的标志）。两臂轨迹几乎重合（ σ_{rec} 逐采样最大差 $7.5e-04 \cdot \sigma_{target}$ ：同 $R=20$ 、同 ρ 比 100，仅域尺寸不同 128^3 vs 96^3 ——界面局部物理决定弛豫，域尺寸不敏感的直接证据，故 b3 画实线、b1 画空心圆叠加显示）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 判据门 vs 实测 + Route-B 标定块（入库档）

量	实测	说明
单臂最大误差	0.4449%	门 $\leq 1.5\%$ （五臂全部 $\leq 0.4449\%$ ）
B1 三半径散布	0.5066%	门 $\leq 1.0\%$ （R 无关性）
伪速度 $\max u $	$6.74e-05$	门 $\leq 2e-04$ （相场模型量级）
ϕ 积分漂移 @10k	$8.6e-13$	门 $\leq 1e-06$ （CAC 守恒律逐位成立）
NaN-free	True (5/5 臂)	必须条款
Route-B 标定	$\bar{\sigma}_{eff}(W=4) = 0.9238958796$ (-7.61%) $\rightarrow \sigma_{model} = 0.01082373049$	W 梯 W=3: 0.877965, W=5: 0.947994, W=6: 0.964746, W=8: 0.981320 ; W=4 单列
标定线性度	σ 输入 $\times 0.02 \rightarrow$ 比值相对变化 0.057%	$\leq 0.5\%$ 带：标定常数在 σ 量级间可迁移
判决	verified = True (gates.pass = True)	入库 benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield/result.json

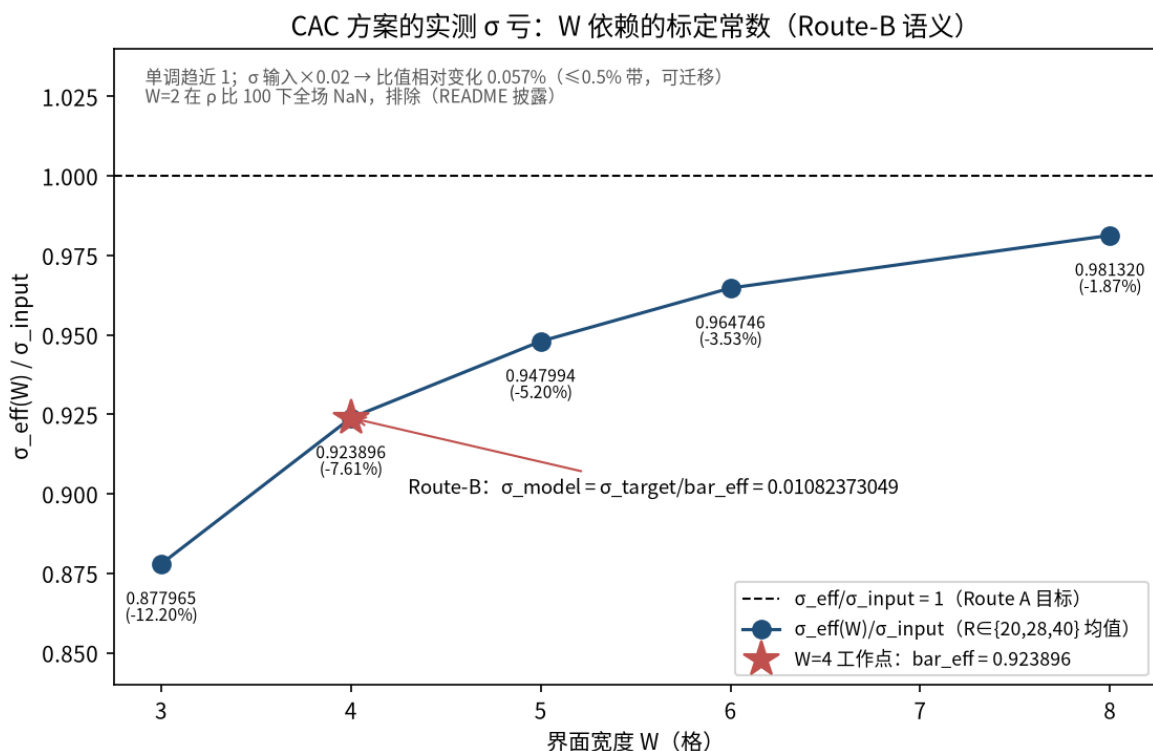


图 3 Route-B σ 标定语义: $\sigma_{\text{eff}}(W)/\sigma_{\text{input}}$ 随界面宽度 W 单调趋近 1 但始终 < 1 ($W=8$ 仍差 1.87% $\rightarrow$ Route A 不可达); 工作点 $W=4$ (星标) $\text{bar_eff} = 0.923896$, 模型输入一次性补偿 $\sigma_{\text{model}} = \sigma_{\text{target}} / \text{bar_eff} = 0.01082373049$, 同一常数用于全部五臂。

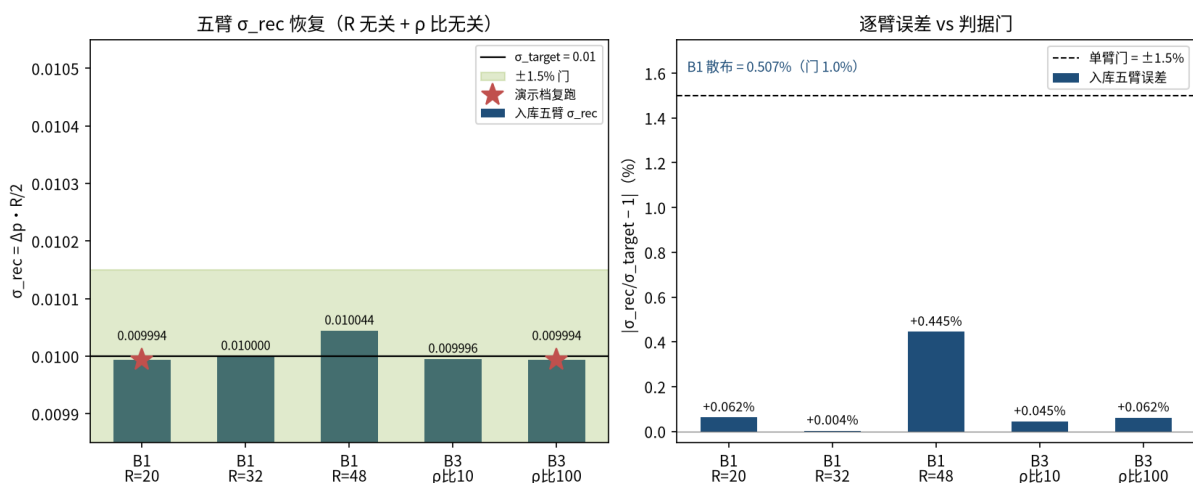


图 4 五臂 σ_{rec} 恢复: 左=B1 三半径 ($R=20/32/48@128^3$) 与 B3 双密度比 ($10/100@96^3$) σ_{rec} 全部落在 $\sigma_{\text{target}}=0.01$ 的 $\pm 1.5\%$ 门带内 (演示档星标为 GPU 复跑); 右=逐臂误差 vs 单臂门, B1 散布 0.507% (门 1.0%)
 ——R 无关 + ρ 比无关成立。

- 误差定义: $|\sigma_{\text{rec}}/\sigma_{\text{target}} - 1|$ ($\sigma_{\text{target}} = 0.01$); σ_{rec} 用名义半径 R (与正式档同口径), 压差带避开弥散界面。
- Route-B 语义披露: $\sigma_{\text{eff}}(W) \neq \sigma_{\text{input}}$ 是 CAC 方案的界面宽度依赖标定常数, 不是方案缺陷——本基准的证据是同一 $\text{bar_eff}(W=4)$ 常数让 $R \in \{20, 32, 48\}$ 与 ρ 比 $\in \{10, 100\}$ 五臂全部闭合 (最大 0.4449%、散布 0.5066%); 线性度实验 (σ 输入 $\times 0.02 \rightarrow$ 比值相对变化 0.057%) 说明常数可跨 σ 量级迁移。
- 监视量: 伪速度 $\max|u| \leq 6.74e-05$ (相场模型量级, 远低于门 $2e-04$); φ 积分漂移 $\leq 8.6e-13$ (CAC 守恒律逐位成立); 5/5 臂全程 NaN-free。

- 跨设备注记：fp64 下不同 GPU/CPU 的逐位一致性不成立（混沌放大），但可观测量 σ_{rec} 跨设备一致到 $\sim 1\text{e-}5$ （相对），判定不受影响——演示档复跑即按此口径与入库臂比对（构建时断言 $\leq 0.5\%$ ）。
- 演示档口径：完整复跑 2/5 臂（b1_R20@128³ + b3_rho100@96³，单臂12000 步协议不缩短）；正式档为五臂全跑，其余臂数字一律取自入库 result.json。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield/run.py --out /tmp/laplace_cac_repro
```

预期结果 — 五臂 $\sigma_{\text{rec}} = 0.00999376$ (R=20) / 0.01000035 (R=32) / 0.01004449 (R=48) / 0.00999552 (p比10) / 0.00999382 (p比100)，单臂最大误差 0.4449%、B1 散布 0.5066%；
verified = True

参考耗时 — 5 臂 GPU fp64 约 25 分钟（README 实测）；演示档 2 臂 GPU 10 分钟（b1_R20 7 + b3_rho100 3 分钟）；CPU 单臂数小时

入库位置 — benchmarks/verified/laplace_cac_phasefield